

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Trovare i punti di massimo e minimo (assoluto) della funzione $f(x) := x^3 - 12x + 4$ relativamente all'intervallo $[-4, 3]$.
2. Calcolare i seguenti limiti a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{-x}(x^x + 1)$; b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\log \log x}{\sqrt[4]{\log x}}$; c) $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{2x}{1 + \cos x}$.
3. Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 8 della funzione $f(x) := \frac{\sin(-2x^2)}{x^2}$.
4. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_0^{-2x} \exp(t^2) dt$.
5. Calcolare la lunghezza percorsa dal punto in movimento di coordinate $(e^{-t} \cos(2t), e^{-t} \sin(2t))$ nell'intervallo di tempo $[0, +\infty)$.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 4x = 8t$ che soddisfa $x(0) = \dot{x}(0) = 0$.
7. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n} + n^3}{1 + n^{2a}(1 + n)}$ converge a un numero finito.
8. Risolvere graficamente la disequazione $-\sin(|x|) \leq 1 - x^2$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Trovare i punti di massimo e minimo (assoluto) della funzione $f(x) := x^3 - 12x + 4$ relativamente all'intervallo $[-3, 4]$.
2. Calcolare i seguenti limiti a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{\log x}}{\log \log x}$; b) $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{1}{\sin(2x)}$; c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + 1}{x^x + 1}$.
3. Scrivere lo sviluppo di Taylor all'ordine 8 della funzione $f(x) := \frac{\log(1 - 4x^3)}{2x}$.
4. Calcolare la derivata della funzione $f(x) := \int_4^{x^2} \exp(-t^2) dt$.
5. Calcolare la lunghezza percorsa dal punto in movimento di coordinate $(e^{-2t} \cos t, e^{-2t} \sin t)$ nell'intervallo di tempo $[0, +\infty)$.
6. Trovare la soluzione dell'equazione differenziale $\ddot{x} + 9x = 27t$ che soddisfa $x(0) = \dot{x}(0) = 0$.
7. Dire per quali $a > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n}}{1 + (n^a + 1)n}$ converge a un numero finito.
8. Risolvere graficamente la disequazione $-|\sin x| \geq 1 - x^3$.

SECONDA PARTE.

1. a) Dire se la disequazione $\log x + \frac{1}{8x^3} \geq 0$ vale tutti gli $x > 0$ oppure no.
b) Dire per quali $a > 0$ la disequazione $\log x + \frac{a}{x^3} \geq 0$ vale tutti gli $x > 0$.
2. a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := 2 - \sqrt{3 + e^{-4x^2}}$.

- b) Per ogni $a \in \mathbb{R}$ trovare parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) + ax^2$.
3. a) Studiare il segno della funzione $f(x) := x^{2x} - 1$ (definita per $x > 0$).
- b) Discutere l'integrale improprio $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{f(x)}$.

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. La derivata $f'(x) := 3(x^2 - 4)$ si annulla in ± 2 . Confrontando i valori della funzione nei punti $-4, -2, 2, 3$ otteniamo che -4 e 2 sono i punti di minimo, 2 è il punto di massimo.

2. a) $+\infty$; b) 0 ; c) $+\infty$.

$$3. f(x) := \frac{\sin(-2x^2)}{x^2} = \frac{-2x^2 + \frac{4}{3}x^6 - \frac{4}{15}x^{10} + O(x^{14})}{x^2} = -2 + \frac{4}{3}x^4 - \frac{4}{15}x^8 + O(x^{12}).$$

$$4. f'(x) = \exp((-2x)^2) (-2x)' = -2 \exp(4x^2).$$

5. La lunghezza L percorsa è data dall'integrale del modulo della velocità:

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{+\infty} |v(t)| dt = \int_0^{+\infty} \left| (e^{-t}(-\cos(2t) - 2\sin(2t)), e^{-t}(-\sin(2t) + 2\cos(2t))) \right| dt \\ &= \int_0^{+\infty} \sqrt{5} e^{-t} dt = \sqrt{5}. \end{aligned}$$

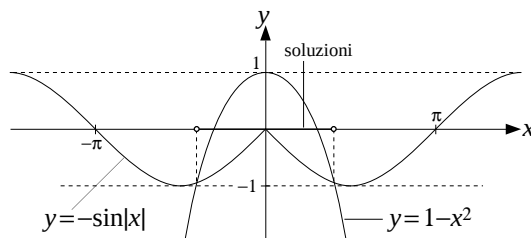
6. La soluzione generale dell'equazione è $x(t) = c_1 \cos(2t) + c_2 \sin(2t) + 2t$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.
La soluzione che soddisfa $x(0) = \dot{x}(0) = 0$ è quindi $x(t) = -\sin(2t) + 2t$.

7. Poiché il termine generico della serie di partenza soddisfa

$$\frac{2^{-n} + n^3}{1 + n^{2a}(1 + n)} \sim \frac{1}{n^{2a-2}} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

la serie converge per $a > 3/2$, per confronto asintotico con $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2a-2}}$.

8.



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. La derivata $f'(x) := 3(x^2 - 4)$ si annulla in ± 2 . Confrontando i valori della funzione nei punti $-3, -2, 2, 4$ otteniamo che 2 è il punto di minimo, mentre -2 e 4 sono i punti di massimo.

2. a) $+\infty$; b) $-\infty$; c) 0 .

$$3. f(x) := \frac{\log(1 - 4x^3)}{2x} = \frac{-4x^3 - 8x^6 - \frac{64}{3}x^9 + O(x^{12})}{2x} = -2x^2 - 4x^5 - \frac{32}{3}x^8 + O(x^{11}).$$

$$4. f'(x) = \exp(-(x^2)^2) (x^2)' = 2x \exp(-x^4).$$

5. La lunghezza L percorsa è data dall'integrale del modulo della velocità:

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{+\infty} |v(t)| dt = \int_0^{+\infty} \left| (e^{-2t}(-2\cos t - \sin t), e^{-t}(-2\sin t + \cos t)) \right| dt \\ &= \int_0^{+\infty} \sqrt{5} e^{-2t} dt = \frac{\sqrt{5}}{2}. \end{aligned}$$

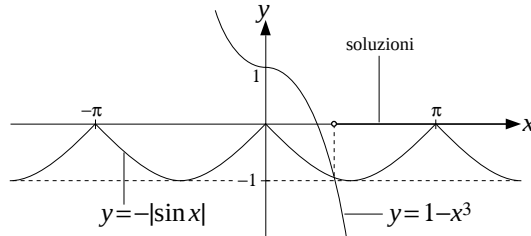
6. La soluzione generale dell'equazione è $x(t) = c_1 \cos(3t) + c_2 \sin(3t) + 3t$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.
La soluzione che soddisfa $x(0) = \dot{x}(0) = 0$ è quindi $x(t) = -\sin(3t) + 3t$.

7. Poiché il termine generico della serie di partenza soddisfa

$$\frac{2^{-n}}{1 + (n^a + 1)n} \sim \frac{1}{n^{a+1}2^n} \ll \frac{1}{2^n} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

la serie converge per ogni $a > 0$, per confronto asintotico con $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$.

8.



SECONDA PARTE.

1. Partiamo dal punto b).

b) Riscriviamo la disequazione di partenza come

$$x^3 \log x \geq -a \quad \text{per ogni } x > 0,$$

vale a dire

$$\min_{x>0} f(x) \geq -a \quad \text{dove } f(x) := x^3 \log x. \quad (1)$$

Studiando il segno della derivata $f'(x) = x^2(3 \log x + 1)$ si vede subito che il punto di minimo assoluto di f è $x_0 := \exp(-1/3)$, quindi il valore minimo di f è $f(x_0) = -1/(3e)$, e pertanto la (1) diventa $-1/(3e) \geq -a$, vale a dire

$$a \geq \frac{1}{3e}.$$

a) La disequazione considerata si ottiene da quella al punto b) ponendo $a = 1/8$; siccome $1/8 > 1/(3e)$, per quanto visto sopra tale disequazione è verificata per ogni $x > 0$.

2. a) Si vede subito che $f(x)$ tende a 0 per $x \rightarrow 0$, e per la precisione

$$\begin{aligned} f(x) &:= 2 - \sqrt{3 + e^{-4x^2}} \\ &= 2 - \sqrt{4 - 4x^2 + O(x^4)} \\ &= 2 - 2\sqrt{1 - x^2 + O(x^4)} \\ &= 2 - 2\left[1 + \frac{-x^2 + O(x^4)}{2} + O((-x^2)^2)\right] = x^2 + O(x^4) \sim x^2, \end{aligned}$$

dove per il primo passaggio abbiamo usato lo sviluppo

$$e^t = 1 + t + O(t^2) \quad \text{con } t := -4x^2,$$

mentre per il terzo abbiamo usato lo sviluppo

$$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} + O(u^2) \quad \text{con } u := -x^2 + O(x^4) \sim -x^2.$$

b) Per quanto visto al punto a), per ogni $a \neq -1$ abbiamo che

$$f(x) + ax^2 \sim (1+a)x^2 \quad \text{per } x \rightarrow 0.$$

Per $a = -1$ la parte principale di $f(x)$ si cancella con $-x^2$ e quindi abbiamo bisogno di uno sviluppo più accurato di $f(x)$. Procediamo dunque come per il punto a) prendendo però sviluppi

di ordine superiore:

$$\begin{aligned}
 f(x) &:= 2 - \sqrt{3 + e^{-4x^2}} \\
 &= 2 - \sqrt{4 - 4x^2 + 8x^4 + O(x^6)} \\
 &= 2 - 2\sqrt{1 - x^2 + 2x^4 + O(x^6)} \\
 &= 2 - 2\left[1 + \frac{-x^2 + 2x^4 + O(x^6)}{2} - \frac{(-x^2 + O(x^4))^2}{8} + O((-x^2)^3)\right] \\
 &= -(-x^2 + 2x^4 + O(x^6)) + \frac{x^4 + O(x^6)}{4} + O(x^6) = x^2 - \frac{7}{4}x^4 + O(x^6), \quad (2)
 \end{aligned}$$

dove per il primo passaggio abbiamo usato lo sviluppo

$$e^t = 1 + t + \frac{t^2}{2} + O(t^2) \quad \text{con } t := -4x^2,$$

mentre per il terzo abbiamo usato lo sviluppo

$$\sqrt{1+u} = 1 + \frac{u}{2} - \frac{u^2}{8} + O(u^2) \quad \text{con } u := -x^2 + 2x^4 + O(x^6) = -x^2 + O(x^4) \sim -x^2.$$

Utilizzando la formula (2) otteniamo infine

$$f(x) - x^2 = -\frac{7}{4}x^4 + O(x^6) \sim -\frac{7}{4}x^4.$$

3. a) Osserviamo che per $x > 1$ si ha che $x^a > 1$ per ogni esponente $a > 0$ ed in particolare per $a = 2x$; quindi $f(x) > 0$. Viceversa per $x < 1$ si ha che $x^a < 1$ per ogni esponente $a > 0$ ed in particolare per $a = 2x$; quindi $f(x) < 0$.

b) Per quanto visto al punto a) l'integrale è improprio in 1 e a $+\infty$ e la funzione integranda è sempre positiva; pertanto l'integrale improprio esiste, e per capire se è finito o meno lo spezziamo come somma di due integrali impropri semplici:

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{f(x)} = \int_1^2 \frac{dx}{f(x)} + \int_2^{+\infty} \frac{dx}{f(x)}.$$

Per studiare il comportamento del primo integrale improprio a destra dell'uguale lo riscriviamo come integrale improprio in 0 tramite il cambio di variabile $x = 1 + t$,

$$\int_1^2 \frac{dx}{f(x)} = \int_0^1 \frac{dt}{f(1+t)}, \quad (3)$$

e cerchiamo la parte principale di $f(1+t)$ per $t \rightarrow 0$:

$$\begin{aligned}
 f(1+t) &= (1+t)^{2+2t} - 1 \\
 &= \exp((2+2t)\log(1+t)) - 1 \sim (2+2t)\log(1+t) \sim 2t, \quad (4)
 \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio abbiamo usato che $e^t - 1 \sim t$ per $t \rightarrow 0$, e nel quarto che $\log(1+t) \sim t$, sempre per $t \rightarrow 0$). Usando la (4) otteniamo infine che l'integrale improprio in (3) è infinito per confronto asintotico con $\int_0^1 dt/t$, e quindi anche l'integrale improprio di partenza è infinito.

COMMENTI

- Seconda parte, esercizio 1. Nell'affrontare il punto b) quasi tutti i presenti si sono ricondotti a studiare il minimo della funzione f come spiegato sopra, ma alla fine alcuni hanno confrontato il parametro a con il *punto di minimo* di f invece che con il *valore minimo* di f . Questo è un errore concettuale grave.
- Seconda parte, esercizio 2. Molti dei presenti hanno trovato lo sviluppo di f necessario per rispondere al punto a) come spiegato sopra, vale a dire utilizzando gli sviluppi di Taylor al primo ordine di e^x e $\sqrt{1+x}$, ed hanno capito chiaramente che per il punto b) nel caso $a = -1$ occorre migliorare tale sviluppo. Ma per far questo hanno sviluppato all'ordine due solo la funzione $\sqrt{1+x}$ e non anche e^x ; se si svolgono i calcoli tenendo il resto si vede subito che così facendo c'è un problema...